C_5 分 离 工 段

分 析 报 告

体系名称：脱环戊烷体系

班　　级：化实 1801

姓　　名：张悦

学　　号：2018010259

同 组 人：范稚萱、郑依凡

目录

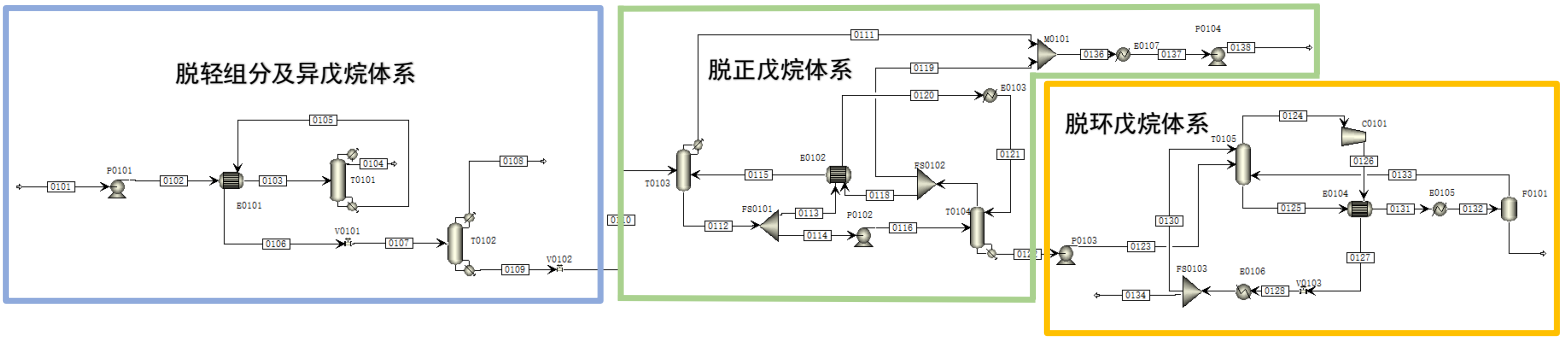
一、C_5分离工段概述 1
1.1 分离原理 1
1.2 流程简述 1
二、脱环戊烷体系概述 2
三、脱环戊烷体系分析 3
3.1 泵 P0103 分析 3
3.1.1 物料衡算分析 3
3.1.2 能量衡算分析 4
3.1.3 熵增分析 5
3.1.4 烟损分析 5
3.2 塔 T0105 分析 10
3.2.1 物料衡算分析 10
3.2.2 能量衡算分析 11
3.2.3 熵增分析 12
3.2.4 烟损分析 13
3.3 体系全流程分析 14
3.3.1 物料衡算分析 14
3.3.2 能量衡算分析 15
3.3.3 熵增分析 16
3.3.4 烟损分析 17
四、小组数据汇总 19
五、数据分析及建议 19
5.1 数据分析 19
5.2 改进建议 21
六、参考文献 22

C_5 分离热力学分析

摘要：碳五馏分是蒸汽裂解制乙烯装置的副产物，作为一种宝贵的资源，可以生产一系列高附加值的化工产品。本文基于 Aspen plus C5 分离工段流程模拟，将其分为脱轻组分及异戊烷、脱正戊烷以及脱环戊烷三个体系，分别对体系内单个设备及全体系进行物料、能量、熵及㶲的平衡计算与分析。分析表明，脱环戊烷体系㶲损失最大，达到 1.4129×10^{6} kj/hr，占比 79%。

关键词：碳五分离 物料平衡 能量守恒 熵分析 㶲分析

一、C_5 分离工段概述



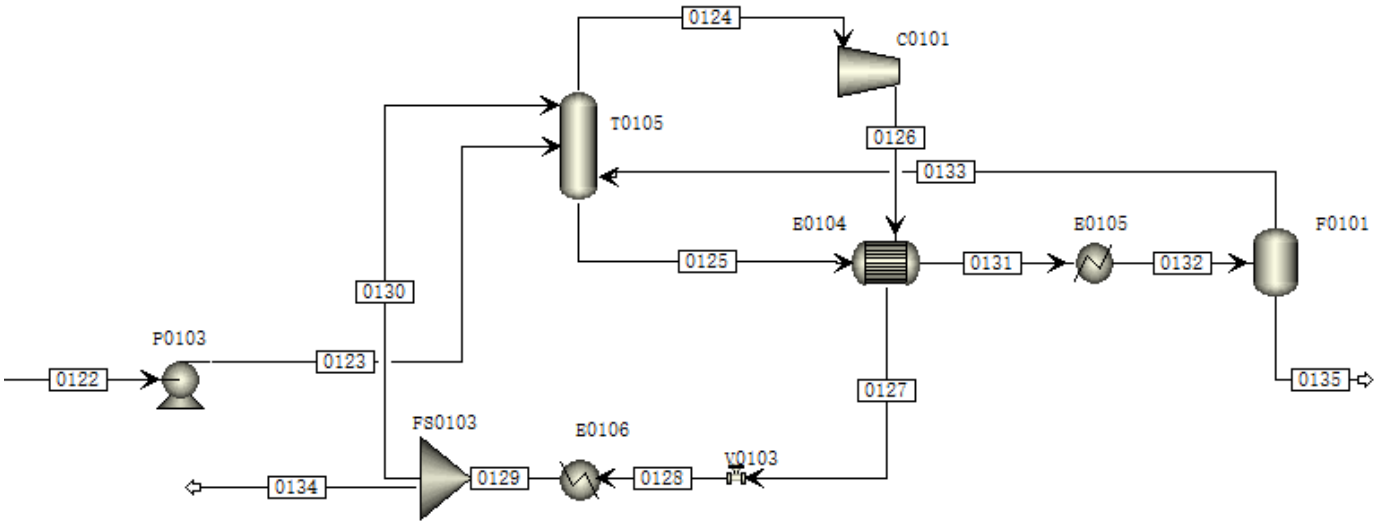
1.1 分离原理

碳五的分离，利用物料中各组分的沸点差异（异戊烷 27.8℃<正戊烷 36.1℃<环戊烷 49.3℃），先将体系中的异戊烷分离出来，再分离正戊烷与环戊烷。并对正戊烷进行异构化，环戊烷作为副产品采出，异戊烷则流入后续工段进行加工处理。

1.2 流程简述

本 C5 分离工段主要可以分为三个精馏体系，即脱轻组分及异戊烷体系、脱正戊烷体系（双效精馏体系）以及脱环戊烷体系（热泵精馏体系），该工段在除去物料中的碳四、碳六组分的同时提纯正戊烷、异戊烷、环戊烷。

二、脱环戊烷体系概述



从双效精馏塔出来的混合烷烃流股 0122 通过泵 P0103 加压至 2.5bar 进入到脱环戊烷热泵精馏体系中。

精馏塔 T0105 塔顶排出温度为 61.89℃的汽相 C5H10-1 及环戊烷，将其送入压缩机 C0101，压力由 1.5 bar 变为 4.5 bar 的同时，温度提升至 103.31℃。加压升温后的流股再通入换热器 E0104，与塔底流股换热，在温度恒定的同时物相由汽相变为液相。换热后，通过截止阀 V0103 降温减压变为汽液混合物，由流股 0128 送入 E0106 加热器将物相稳定为液相，再由 FS0103 分流，93%回流至 T0105 精馏塔顶部，7%由流股 0134 排出。

精馏塔 T0105 塔底排出温度为 79.92℃的液相混合物，经 E0104 换热后加热至闪蒸罐温度要求，通过闪蒸回流较轻的组分，排出剩余苯、正己烷、异己烷、3-甲基戊烷、2-二甲基丁烷及新庚烷等 C6、C7 组分。

三、脱环戊烷体系分析

以泵 P0103 及塔 T0105 为例，对单独设备分别进行物料、能量、熵及㶲的热力学分析，再对脱正戊烷体系进行总体的分析。

3.1 泵 P0103 分析

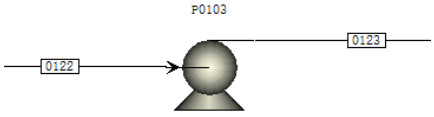


图 3-1 泵 P0103 及流股示意图

3.1.1 物料衡算分析

表 3.1.1 泵 P0103 进出流股数据表

名称	单位	0122	0123
相态	——	液相	液相
温度	C	70.3720	70.5062
压力	bar	1.85	2.5
摩尔流量	kmol/hr	31.4467	31.4467
体积流量	cum/hr	3.4032	3.4039
质量流量	kg/hr	2294.1444	2294.1444
C4H10-2	kg/hr	7.14E-40	7.14E-40
C4H10-1	kg/hr	1.85E-31	1.85E-31
C5H12-2	kg/hr	1.84E-06	1.84E-06
C5H12-1	kg/hr	4.2603	4.2603
C4H8	kg/hr	1.44E-29	1.44E-29
C5H10-6	kg/hr	0.0202	0.0202
C6H14-4	kg/hr	11.8724	11.8724
C5H10-1	kg/hr	1808.6165	1808.6165
C6H14-2	kg/hr	346.8750	346.8750
C6H14-3	kg/hr	93.7500	93.7500
C6H14-1	kg/hr	8.7500	8.7500
C7H16-4	kg/hr	3.1250	3.1250
C6H6	kg/hr	16.8750	16.8750

由表 3.1.1 中数据

（1）对于进出泵 P0103 流股总质量流量有：

进 P0103　$F_{进总}$=2294.1444kg/hr

出 P0103　$F_{出总}$=2294.1444kg/hr

得到 $F_{进总}=F_{出总}$，即进出泵 P0103 总物料守恒。

（2）对于进出泵 P0103 流股各组分质量流量有：

以 C4H10-2 为例

进 P0103　$F_{进}$=7.14E-40kg/hr

出 P0103　$F_{出}$=7.14E-40kg/hr

得到 $F_{进}=F_{出}$，即进出泵 P0103 流股 C4H10-2 物料守恒。

对于其余组分同理可知进出泵 P0103 物料守恒。

因此，得出结论为进 P0103 与出 P0103 的物料总质量流量以及各组分的质量流量分别相等，符合物料守恒。

3.1.2 能量衡算分析

根据稳流体系能量平衡方程：

$$\sum_i \left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W_s=0$$

Aspen 模拟中泵无热交换，忽略热能项，方程为：

$$\sum_i \left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+\sum_k W_s=0$$

与其他项相比，动能和位能忽略不计，此时能量平衡方程变为：

$$\sum_i [mH]_{fs}+\sum_k W_s=0$$

表 3.1.2 泵 P0103 能量衡算原始数据表

名称	单位	0122	0123
焓流量	Gcal/hr	-0.86475	-0.86457
泵净功	Gcal/hr	0.00018	

由表 3.1.2 数据有

$$\sum_i [mH]_{fs}=-0.86475-(-0.86457)=-0.00018\text{Gcal/hr}$$

$$\sum_k W_s=0.00018\text{Gcal/hr}$$

则有　　$\sum_i [mH]_{fs}+\sum_k W_s=-0.00018+0.00018=0$

得到结论，泵 P0103 满足能量平衡。

3.1.3 熵增分析

对于稳流体系熵平衡有：

$$-\sum_i (mS)_{fs} - \sum_j \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = mS_{gen} \geq 0$$

Aspen 模拟中泵无热交换，忽略热能项，即$-\sum_j \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = 0\ \mathrm{kJ/(hr \cdot K)}$，则上式更改为：

$$-\sum_i (mS)_{fs} = mS_{gen} \geq 0$$

表 3.1.3 泵 P0103 熵衡算原始数据表

名称	单位	0122	0123
质量熵	kJ/kg-K	-6.59996	-6.59931
质量流量	kg/hr	2294.1444	2294.1444

由表 3.1.3 数据有

$$-\sum_i (mS)_{fs} = -[(-6.59996 \times 2294.1444) - (-6.59931 \times 2294.1444)]$$
$$= 1.4912\mathrm{kJ/(hr \cdot K)}$$

则有 $mS_{gen} = -\sum_i (mS)_{fs} = 1.4912\mathrm{kJ/(hr \cdot K)} > 0$

得到结论，泵 P0103 熵产生为$1.4912\mathrm{kJ/(hr \cdot K)}$。

3.1.4 烟损分析

根据稳流体系㶲平衡方程：

$$\sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_j \left[\int_Q (1 - \frac{T_0}{T})\,\delta Q\right]_J + \sum_K W_{s,k} - mI_{int} = 0$$

Aspen 模拟中泵无热交换，忽略热能项，方程为：

$$mI_{int} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_K W_{s,k}$$

其中 $\sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} = \Delta m\varepsilon = m\varepsilon_{in} - m\varepsilon_{out}$

流股中各组分化合物标准㶲计算：

$$\varepsilon^{\theta}(A_a X_x) = \Delta_f G^{\theta}(A_a X_x) + \sum_j \varepsilon_i^{\theta} = \Delta_f G^{\theta}(A_a X_x) + a\varepsilon^{\theta}(\mathrm{A}) + x\varepsilon^{\theta}(\mathrm{X})$$

流股中各组分化合物㶲计算：

气相化合物：

$$\varepsilon_i^{ig}(T,p)=\varepsilon_i^{\theta}+\left(T-T_0-T_0ln\frac{T_0}{T}\right)C_{P,i}^{ig}+RT_0ln\frac{p}{p_0}$$

液相化合物：

$$\varepsilon_i^{l}(T,p)=\varepsilon_i^{\theta}+(T-T_0-T_0ln\frac{T_0}{T})C_{p,i}^{l}$$

流股总㶲计算：

$$\varepsilon_i^{id}=\sum x_i[\varepsilon_i(T,p)+RT_0lnx_i]$$

注：1.元素的标准㶲由附录B9查得。

2.标准生成自由焓和摩尔热容数据查自《化学工程手册，第1篇：化工基础数据》及Aspen数据库。

表3.1.4-1 液相物料热力学性质表

组分		标准生成自由焓 $\triangle_fG^{\theta}$/KJ·mol^{-1}	摩尔热容Cp /KJ·mol^{-1}·K^{-1}	标准化学㶲ε^{θ} /KJ·mol^{-1}
C4H10-2	异丁烷	-18.60	0.144	2799.21
C4H10-1	正丁烷	-15.06	0.145	2802.75
C5H12-2	2-甲基丁烷	-14.30	0.164	3449.175
C5H12-1	正戊烷	-9.90	0.167	3453.575
C4H8	1-丁烯	6.68	0.131	2589.34
C5H10-6	2-甲基-2-丁烯	-68.60	0.155	3159.725
C6H14-4	2,2-二甲基丁烷	-12.80	0.185	4096.34
C5H10-1	环戊烷	36.40	0.124	3264.725
C6H14-2	2-甲基戊烷	-8.60	0.19	4100.54
C6H14-3	3-甲基戊烷	-6.94	0.187	4102.2
C6H14-1	正己烷	-3.81	0.1891	4105.33
C7H16-4	2,2-二甲基戊烷	-4.40	0.214	4750.405
C6H6	苯	124.35	0.08167	3292.89

表3.1.4-2 泵P0103㶲衡算原始数据表

名称	0122	0123
相态	液相	液相
温度/℃	70.3720	70.5062
压力/bar	1.85	2.5
摩尔流量/(kmol/hr)	31.44675	31.4467
摩尔分率		
C4H10-2	3.91E-43	3.91E-43
C4H10-1	1.01E-34	1.01E-34

C5H12-2	8.13E-10	8.13E-10
C5H12-1	0.001878	0.001878
C4H8	8.16E-33	8.16E-33
C5H10-6	9.15E-06	9.15E-06
C6H14-4	0.004381	0.004381
C5H10-1	0.8200	0.8200
C6H14-2	0.1280	0.1280
C6H14-3	0.03459	0.03459
C6H14-1	0.003229	0.003229
C7H16-4	0.0009917	0.0009917
C6H6	0.006870	0.006870

化合物烟以 C4H10-2 为例进行计算，标准烟：

$$\varepsilon^{\theta}(C_4H_{10}-2)=\Delta_f G^{\theta}(C_4H_{10}-2)+4\varepsilon^{\theta}(\mathrm{C})+10\varepsilon^{\theta}(\mathrm{H})=2799.21\mathrm{KJ}\cdot mol^{-1}$$

C4H10-2 为液相，其在 T、P 条件下烟为：

$$\begin{aligned}\varepsilon_i^l(T,p)&=\varepsilon_i^{\theta}+\left(T-T_0-T_0 ln\frac{T_0}{T}\right)C_{p,i}^l\\&=2799.21+\left(343.52-298.15-298.15 ln\frac{298.15}{343.52}\right)\times 0.144\\&=2811.825KJ/mol\end{aligned}$$

表 3.1.4-3 泵 P0103烟衡算数据处理表 1

名称	0122		0123	
相态	液相		液相	
温度/K	343.5220		343.6562	
组分	化合物烟 KJ/mol	x_i [ε_i (T,p)+RT_0 lnx_i]	化合物烟 KJ/mol	x_i [ε_i (T,p)+RT_0 lnx_i]
C4H10-2	2811.8253	1.00444E-39	2811.8614	1.00446E-39
C4H10-1	2815.4529	2.6535E-31	2815.4893	2.65354E-31
C5H12-2	3463.5424	2.77205E-06	3463.5835	2.77209E-06
C5H12-1	3468.2052	6.4831	3468.2471	6.4831
C4H8	2600.8164	1.97315E-29	2600.8493	1.97318E-29
C5H10-6	3173.3040	0.0288	3173.3428	0.0288
C6H14-4	4112.5471	17.9581	4112.5935	17.9583
C5H10-1	3275.5882	2685.7397	3275.6193	2685.7652
C6H14-2	4117.1852	526.3417	4117.2328	526.3478
C6H14-3	4118.5824	142.1907	4118.6292	142.1923
C6H14-1	4121.8963	13.2628	4121.9437	13.2630
C7H16-4	4769.1527	4.7127	4769.2064	4.7127
C6H6	3300.0448	22.5857	3300.0653	22.5858
流股总烟 KJ/mol	3419.3032		3419.3370	

$$\sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} = \Delta m\varepsilon = m\varepsilon_{in} - m\varepsilon_{out}$$

$$= 31446.75 \times 3419.3032 - 31446.75 \times 3419.3370 = -1062.9002\text{KJ/hr}$$

$$\sum_K W_{s,k} = 0.2078 * 3600 = 748.1853\text{KJ/hr}$$

$$mI_{int} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_K W_{s,k} = -1062.9002 + 748.1853 = -314.7149\text{KJ/hr} < 0$$

得到的结果不符合稳定流体的㶲平衡关系，说明不能使用理想混合液体模型进行计算，故决定换种方法继续进行。

常用的计算模型有 Szargut 模型和亀山吉田模型，本文决定对物流㶲的计算采用 Szargut 模型，再采用熵平衡得到的熵值，使用㶲平衡关系进行验证。

对于物流㶲的计算，采用的 Szargut 模型模型，本模型选取为基准态（T_0=298.15K，P_0=1bar）。

物流㶲即为物理㶲和化学㶲之和：

$$\varepsilon = \varepsilon_{c\hbar} + \varepsilon_{p\hbar}$$

物理㶲数据可由 Aspen 得到(证明过程见 3.1.3 附)：

$$\varepsilon_{\mathrm{ph}} = \mathrm{H} - \mathrm{H}_0 - \mathrm{T}_0(\mathrm{S} - \mathrm{S}_0)$$

流股中各组分化合物标准化学㶲计算：

$$\varepsilon^{\theta}_{i,c\hbar}(A_aX_x) = \Delta_f G^{\theta}(A_aX_x) + \sum_j \varepsilon^{\theta}_i = \Delta_f G^{\theta}(A_aX_x) + a\varepsilon^{\theta}(\mathrm{A}) + x\varepsilon^{\theta}(\mathrm{X})$$

流股总化学㶲计算：

$$\varepsilon^{id}_{c\hbar} = \sum x_i\left[\varepsilon^{\theta}_{\mathrm{i,ch}}(T,p) + RT_0 ln x_i\right]$$

表 3.1.4-4 泵 P0103㶲衡算数据处理表 2

名称	0122		0123	
相态	液相		液相	
温度/K	343.5220		343.6562	
组分	标准㶲ε_i^{θ} KJ/mol	x_i [ε_i^{θ}(T,p)+RT_0 lnx_i]	标准㶲ε_i^{θ} KJ/mol	x_i [ε_i^{θ}(T,p)+RT_0 lnx_i]
C4H10-2	2799.21	9.99511E-40	2799.21	9.99511E-40
C4H10-1	2802.75	2.64064E-31	2802.75	2.64064E-31
C5H12-2	3449.175	2.76038E-06	3449.175	2.76038E-06

C5H12-1	3453.575	6.4556	3453.575	6.4556
C4H8	2589.34	1.96379E-29	2589.34	1.96379E-29
C5H10-6	3159.725	0.0286	3159.725	0.0286
C6H14-4	4096.34	17.8870	4096.34	17.8870
C5H10-1	3264.725	2676.8314	3264.725	2676.8314
C6H14-2	4100.54	524.2112	4100.54	524.2112
C6H14-3	4102.2	141.6239	4102.2	141.6239
C6H14-1	4105.33	13.2094	4105.33	13.2094
C7H16-4	4750.405	4.6941	4750.405	4.6941
C6H6	3292.89	22.5365	3292.89	22.5365
流股 总化学㶲 KJ/mol		3407.4777		3407.4777
流股物理㶲 (摩尔有效能) KJ/mol		0.4751		0.4848
流股总㶲 KJ/mo		3407.9528		3407.9625

$$\sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} = \Delta m\varepsilon = m\varepsilon_{in} - m\varepsilon_{out}$$

$$= 31446.75 \times 3407.9528 - 31446.75 \times 3407.9625 = -305.0335\text{KJ/hr}$$

$$\sum_K W_{s,k} = 0.2078 * 3600 = 748.1853\text{KJ/hr}$$

$$mI_{int,\ 1} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_K W_{s,k} = -305.3926 + 748.1853 = 443.1518\text{KJ/hr}$$

验证过程如下：

$$mI_{int,\ 2} = T_0 mS_{gen} = 1.4912 \times 298.15 = 444.6013\text{kJ/hr}$$

分析存在一定误差，得到 $mI_{int,\ 1} \approx mI_{int,\ 2}$　　$E = 0.326\%$　合理

综上所述，泵 P0103㶲损失为 443.1518KJ/hr。

附：

在 0138 流股处增加一个闪蒸罐 B1，设置温度为 25℃和 1bar。

得到 Ho=-173.698KJ/mol　So=-0.54953 KJ/mol-K

H=-171.434KJ/mol　S=-0.54277KJ/mol

带入$\mathrm{E_{Xph}} = \mathrm{H} - \mathrm{H_0} - \mathrm{T_0(S} - \mathrm{S_0)}$=0.2485 KJ/mol

计算得到物理㶲和 0138 流股 Aspen 结果导出摩尔有效能 0.2485 KJ/mol 相同，因此物理㶲可直接由 aspen 导出。

3.2 塔 T0105 分析

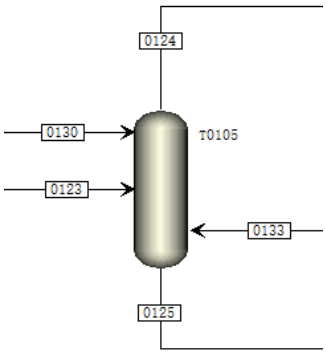


图 3.2-1 塔 T0105 及流股示意图

3.2.1 物料衡算分析

表 3.2.1 塔 T0105 进出流股数据表

名称	单位	0123	0124	0125	0130	0133
相态	——	液相	汽相	液相	液相	汽相
温度	C	70.5062	61.8935	79.9191	61.8670	80.3890
压力	bar	2.5	1.5	1.8	1.5	1.8
摩尔流量	kmol/hr	31.4467	413.4816	413.1542	387.6636	407.5255
体积流量	cum/hr	3.4039	7364.5681	58.4105	38.6822	6250.1686
质量流量	kg/hr	2294.1444	29039.7353	35216.3854	27226.4778	34735.4985
C4H10-2	kg/hr	0	0	0	0	0
C4H10-1	kg/hr	0	0	0	0	0
C5H12-2	kg/hr	1.84E-06	2.95E-05	2.59E-14	2.77E-05	0
C5H12-1	kg/hr	4.2603	68.2353	4.27E-05	63.9750	4.24E-05
C4H8	kg/hr	0	0	0	0	0
C5H10-6	kg/hr	0.0202	0.3232	1.07E-06	0.3030	1.06E-06
C6H14-4	kg/hr	11.8724	189.7045	2.6065	177.8590	2.5796
C5H10-1	kg/hr	1808.6165	28764.1216	1364.2450	26968.0751	1351.6750
C6H14-2	kg/hr	346.8750	17.3314	25787.0802	16.2476	25441.2889
C6H14-3	kg/hr	93.7500	0.0192	6472.8683	0.0180	6379.1195
C6H14-1	kg/hr	8.7500	2.52E-06	524.6841	2.36E-06	515.9341
C7H16-4	kg/hr	3.1250	1.31E-11	139.4701	1.23E-11	136.3451
C6H6	kg/hr	16.8750	2.07E-14	925.4312	1.95E-14	908.5562

由表 3.2.1 中数据

（1）对于进出塔 T0105 流股总质量流量有：

进 T0105　$F_{进总}$=2294.1444+27226.4778+34735.4985=64256.1207kg/hr

出 T0105　$F_{出总}$=29039.7353+35216.3854=64256.1207kg/hr

得到 $F_{进总}=F_{出总}$，即进出塔 T0105 总物料守恒。

（2）对于进出塔 T0105 流股各组分质量流量有：

以 C6H6 为例

进 T0105　$F_{进}$=16.8750+1.95E-14+908.5562=925.4312kg/hr

出 T0105　$F_{出}$=2.07E-14+925.4312=925.4312kg/hr

得到 $F_{进}=F_{出}$，即进出塔 T0105 流股 C6H6 物料守恒。

对于其余组分同理可知进出塔 T0105 物料守恒。

因此，得出结论为进 T0105 与出 T0105 的物料总质量流量以及各组分的质量流量分别相等，符合物料守恒。

3.2.2 能量衡算分析

根据稳流体系能量平衡方程：

$$\sum_i \left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W_s=0$$

Aspen 模拟中塔可忽略功一项，方程为：

$$\sum_i \left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+\sum_j Q=0$$

与其他项相比，动能和位能忽略不计，此时能量平衡方程变为：

$$\sum_i [mH]_{fs}+\sum_j Q=0$$

如下图所示，由于本体系模拟的为热泵精馏，该塔在 Aspen 中采用的是简单塔模型，无再沸器冷凝器，即$\sum_j Q=0$。



图 3.2.2 塔 T0105 热负荷模拟结果摘要图

表 3.2.2 塔 T0105 能量衡算原始数据表

名称	单位	0123	0124	0125	0130	0133
焓流量	Gcal/hr	-0.8646	-7.3857	-17.9277	-9.4211	-15.0277

由表 3.2.2 数据有

$$\sum_i [mH]_{fs} = -0.8646 - 9.4211 - 15.0277 - (-7.3857 - 17.9277) = 0\ \text{Gcal/hr}$$

则有 $$\sum_i [mH]_{fs} + \sum_j Q = 0 + 0 = 0$$

得到结论，塔 T0105 满足能量平衡。

3.2.3 熵增分析

对于稳流体系熵平衡有：

$$-\sum_i (mS)_{fs} - \sum_j \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = mS_{gen} \geq 0$$

由于本部分模拟的为热泵精馏，该塔在 Aspen 中采用的是简单塔模型，无再沸器冷凝器，忽略热能项，即$-\sum_j \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = 0\ \text{kJ/(hr}\cdot\text{K)}$，则上式更改为：

$$-\sum_i (mS)_{fs} = mS_{gen} \geq 0$$

表 3.2.3 塔 T0105 熵衡算原始数据表

名称	单位	0123	0124	0125	0130	0133
质量熵	kJ/kg-K	-6.5993	-5.4515	-7.0122	-6.5974	-6.1062
质量流量	kg/hr	2294.1444	29039.7353	35216.3854	27226.4778	34735.4985

由表 3.2.3 数据有

$$\begin{aligned}-\sum_i (mS)_{fs} = -[&(-6.5993 \times 2294.1444 - 6.5974 \times 27226.4778 \\ &- 6.1062 \times 34735.4985) - (-5.4515 \times 29039.7353 \\ &- 7.0122 \times 35216.3854)] \\ &= 2051.0820\text{kJ/(hr}\cdot\text{K)}\end{aligned}$$

则有 $$mS_{gen} = -\sum_i (mS)_{fs} = 2051.0820\text{kJ/(hr}\cdot\text{K)} > 0$$

得到结论，塔 T0105 熵产生为$2051.0820\text{kJ/(hr}\cdot\text{K)}$。

3.2.4 烟损分析

根据稳流体系烟平衡方程：

$$\sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_j \left[\int_Q (1-\frac{T_0}{T})\,\delta Q\right]_J + \sum_K W_{s,k} - mI_{int} = 0$$

省去功及热能项，方程为：

$$mI_{int} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i}$$

采用 Szargut 模型进行计算。再采用熵平衡得到的熵值，使用烟平衡关系进行验证。

表 3.2.4-1　塔 T0105烟衡算数据处理表-1

组分	液态标准烟ε_i^{θ} /KJ·mol^{-1}	气态标准烟ε_i^{θ} /KJ·mol^{-1}
C4H10-2	2799.21	2796.374839
C4H10-1	2802.75	2801.113767
C5H12-2	3449.175	3449.428202
C5H12-1	3453.575	3454.663991
C4H8	2589.34	2647.636978
C5H10-6	3159.725	3288.761166
C6H14-4	4096.34	4100.396969
C5H10-1	3264.725	3267.166189
C6H14-2	4100.54	4103.803206
C6H14-3	4102.2	4105.720774
C6H14-1	4105.33	4109.073675
C7H16-4	4750.405	4755.354874
C6H6	3292.89	3298.110532

表 3.2.4-2　塔 T0105烟衡算数据处理表-2

名称	0123	0124	0125	0130	0133
相态	液相	汽相	液相	液相	汽相
温度/K	343.6562	335.0435	353.0691	335.0170	353.5390
			$x_i\,[\varepsilon_i^{\theta}(T,p)+RT_0\ln x_i]$		
C4H10-2	-9.3516E-38	0	0	0	0
C4H10-1	-1.9357E-29	0	0	0	0
C5H12-2	-3.9354E-05	9.89E-10	2.9099E-15	3.3618E-06	0
C5H12-1	-22.7348	0.002287	4.8740E-06	7.8648	4.9215E-06
C4H8	-1.4736E-27	0	0	0	0

C5H10-6	-0.2342	1.11E-05	1.1405E-07	0.0349	1.1732E-07
C6H14-4	-41.0273	0.005324	0.2982	21.7393	0.3001
C5H10-1	2273.9544	0.991891	153.3511	3238.2307	152.3180
C6H14-2	-127.3916	0.000486	2969.3008	1.9851	2976.7011
C6H14-3	-146.5659	5.39E-07	745.0092	0.0022	745.6531
C6H14-1	-32.6505	7.07E-11	60.3440	2.8612E-07	60.2133
C7H16-4	-12.2907	3.16E-16	15.9559	1.4738E-12	15.8285
C6H6	-62.1932	6.42E-19	94.1715	2.0484E-15	90.1827
流股 总化学㶲	3407.4777 KJ/mol	3272.3056 KJ/mol	4038.4307 KJ/mol	3269.8570 KJ/mol	4041.1969 KJ/mol
流股物理㶲 (摩尔有效能)	0.4848 KJ/mol	3.2568 KJ/mol	0.9285 KJ/mol	0.2886 KJ/mol	5.1903 KJ/mol
流股总㶲 KJ/mol	3407.9625	3275.5624	4039.3592	3270.1456	4046.3872

$$mI_{int,1} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} = \Delta_{in}^{out} m\varepsilon \ = 6.2855 \times 10^5 \mathrm{KJ/hr}$$

验证过程如下：

$$mI_{int,2} = T_0 mS_{gen} = 2051.0820 \times 298.15 = 6.1153 \times 10^5 \mathrm{kJ/hr}$$

得到结果 $mI_{int,\ 1}$略大于$mI_{int,\ 2}$：

(1)存在一定分析误差。

(2)精馏塔产生了额外的㶲，原因是在实际情况下存在能量损耗。

综上所述，塔 T0105㶲损失为6.2855×10^5KJ/hr。

3.3 体系全流程分析

3.3.1 物料衡算分析

表 3.3.1 体系进出流股数据表

名称	单位	0122	0134	0135
相态	——	液相	液相	液相
温度	C	70.3720	61.8670	80.3890
压力	bar	1.85	1.5	1.8
摩尔流量	kmol/hr	31.4467	25.8180	5.6284
体积流量	cum/hr	3.4032	2.5762	0.7972
质量流量	kg/hr	2294.1444	1813.2563	480.8681
C4H10-2	kg/hr	0	0	0
C4H10-1	kg/hr	0	0	0
C5H12-2	kg/hr	1.84E-06	1.84E-06	0
C5H12-1	kg/hr	4.2607	4.2607	2.98E-07
C4H8	kg/hr	0	0	0

C5H10-6	kg/hr	0.0202	0.0202	7.82E-09
C6H14-4	kg/hr	11.8724	11.8452	0.0268
C5H10-1	kg/hr	1808.6161	1796.0468	12.5327
C6H14-2	kg/hr	346.8750	1.0822	345.8065
C6H14-3	kg/hr	93.7500	0.0012	93.7515
C6H14-1	kg/hr	8.7500	1.57E-07	8.7502
C7H16-4	kg/hr	3.1250	8.18E-13	3.1250
C6H6	kg/hr	16.875	1.30E-15	16.875

由表 3.3.1 中数据

（1）对于进出体系流股总质量流量有：

进 $F_{进总}$=2294.1444kg/hr

出 $F_{出总}$=1813.2563+480.8681=2294.1444kg/hr

得到 $F_{进总}=F_{出总}$，即进出体系总物料守恒。

（2）对于进出体系流股各组分质量流量有：

以 C6H6 为例

进 $F_{进}$=16.875kg/hr

出 $F_{出}$=1.30E-15+16.875=16.875kg/hr

得到 $F_{进}=F_{出}$，即进出体系流股 C6H6 物料守恒。

对于其余组分同理可知进出体系物料守恒。

因此，得出结论为进出体系的物料总质量流量以及各组分的质量流量分别相等，符合物料守恒。

3.3.2 能量衡算分析

根据稳流体系能量平衡方程：

$$\sum_i \left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+zg\right)\right]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W_s=0$$

与其他项相比，动能和位能忽略不计，此时能量平衡方程变为：

$$\sum_i [mH]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W_s=0$$

表 3.3.2 体系能量衡算原始数据表

名称	单位	0122	0134	0135
焓流量	Gcal/hr	-0.8648	-0.6274	-0.2428
泵 P0103 净功	Gcal/hr		0.0002	
压缩机 C0101 净功	Gcal/hr		0.3761	
E0105 热负荷	Gcal/hr		0.2303	
E0106 热负荷	Gcal/hr		-0.6121	

由表 3.3.2 数据有

$$\sum_i [mH]_{fs} = -0.8648 - (-0.6274 - 0.2428) = 0.0054\text{Gcal/hr}$$

$$\sum_k W_s = 0.0002 + 0.3761 = 0.3763\text{Gcal/hr}$$

$$\sum_j Q = 0.2303 - 0.6121 = -0.3818\text{Gcal/hr}$$

$$\sum_i [mH]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_s = 0.0054 + 0.3763 - 0.3818 = -0.0001\text{Gcal/hr} \approx 0$$

得到结论，体系近似满足能量平衡。

3.3.3 熵增分析

对于稳流体系熵平衡有：

$$-\sum_i (mS)_{fs} - \sum_j \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = mS_{gen} \geq 0$$

表 3.3.3-1 体系熵衡算原始数据表-1

名称	单位	0122	0134	0135
质量熵	kJ/kg-K	-6.599962202	-6.597372551	-6.978582061
质量流量	kg/hr	2294.144398	1813.256432	480.8681452

由表 3.3.3-1 数据有

$$-\sum_i (mS)_{fs} = -177.2397\text{kJ/(hr}\cdot\text{K)}$$

表 3.3.3-2 体系熵衡算原始数据表-2

名称	单位	E0105	E0106
$T_{进}$	℃	80.4	61.9
$T_{出}$	℃	80.4	61.9
Q	KJ/hr	964171.2554	-2562622.844

换热器 E0105

$$T_{m,E0105} = \frac{T_{进} - T_{出}}{\ln\left(\frac{T_{进}}{T_{出}}\right)} = 80.4℃ = 353.55\text{K}$$

$$\left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_{E0105} = \frac{Q_{E0105}}{T_{m,E0105}} = 2727.1143\text{kJ/(hr}\cdot\text{K)}$$

换热器 E0106

$$T_{m,E0106}=\frac{\mathrm{T_{进}}-\mathrm{T_{出}}}{\ln\left(\frac{\mathrm{T_{进}}}{\mathrm{T_{出}}}\right)}=61.9℃=335.05\mathrm{K}$$

$$\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_{E0106}=\frac{Q_{E0106}}{T_{m,E0106}}=-7248.2615\mathrm{kJ/(hr\cdot K)}$$

加和后有

$$\sum_J\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_J=\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_{E0105}+\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_{E0106}$$

$$=-4521.1472\mathrm{kJ/(hr\cdot K)}$$

则有 $mS_{gen}=-\sum_i(mS)_{fs}-\sum_j\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_j=-177.2397+4521.1472$

$$=4343.9075\mathrm{kJ/(hr\cdot K)}>0$$

得到结论，体系熵产生为$4343.9075\mathrm{kJ/(hr\cdot K)}$。

3.3.4 烟损分析

根据稳流体系㶲平衡方程：

$$mI_{int}=\sum_i(m\varepsilon)_{fs,i}+\sum_j\left[\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\,\delta Q\right]_J+\sum_K W_{s,k}$$

$\sum_i(m\varepsilon)_{fs,i}$物流㶲采用 Szargut 模型。再用熵平衡得到的熵值，使用㶲平衡关系进行验证。

表 3.3.4-1　体系㶲衡算数据处理表-1

名称	0122	0134	0135
相态	液相	液相	液相
温度/K	343.5220	335.0170	353.5390
摩尔流量/(kmol/hr)	31.44673523	25.8180	5.6284
$x_i\,[\varepsilon_i^{\theta}(T,p)+RT_0\ln x_i]$			
C4H10-2	9.9951E-40	0	0
C4H10-1	2.6406E-31	0	0
C5H12-2	2.7604E-06	3.3619E-06	0.0000E+00
C5H12-1	6.4556	7.8647	2.4940E-06
C4H8	1.9638E-29	0	0
C5H10-6	0.0286	0.0349	6.1381E-08

C6H14-4	17.8870	21.7394	0.2252
C5H10-1	2676.8314	3238.2306	103.3799
C6H14-2	524.2112	1.9853	2922.8615
C6H14-3	141.6239	0.0022	792.1115
C6H14-1	13.2094	2.8615E-07	73.8814
C7H16-4	4.6941	1.4737E-12	26.2505
C6H6	22.5365	2.0483E-15	126.0820
流股总化学㶲 KJ/mol	3407.4777	3269.8571	4044.7920
流股物理㶲 (摩尔有效能) KJ/mol	0.4751	0.2886	0.9459
流股总㶲 KJ/mol	3407.9528	3270.1456	4045.7379

$$\sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} = \sum m\varepsilon_{in} - \sum m\varepsilon_{out} = -30689.5244\text{KJ/hr}$$

换热器 E0105

$$\int_Q (1-\frac{T_0}{T})\,\delta Q = \left(1-\frac{T_0}{T_{m,E0105}}\right)\times Q_{E0105} = \left(1-\frac{298.15}{353.55}\right)\times 964171$$

$$= 1.5108\times 10^5\text{KJ/hr}$$

换热器 E0106

$$\int_Q (1-\frac{T_0}{T})\,\delta Q = \left(1-\frac{T_0}{T_{m,E0106}}\right)\times Q_{E0106} = \left(1-\frac{298.15}{335.05}\right)\times -2562622$$

$$= -2.8223\times 10^5\text{KJ/hr}$$

加和有

$$\sum_j \left[\int_Q (1-\frac{T_0}{T})\,\delta Q\right]_J = 1.5108\times 10^5 - 2.8223\times 10^5 = -1.3115\times 10^5\text{KJ/hr}$$

Aspen 模拟的体系中仅 P0103、C0101 做功：

$$\sum_k W_s = 0.0002 + 0.3761 = 0.3763\text{Gcal/hr} = 1.5747\times 10^6\text{KJ/hr}$$

综上有 $mI_{int,1} = \sum_i (m\varepsilon)_{fs,i} + \sum_j \left[\int_Q (1-\frac{T_0}{T})\,\delta Q\right]_J + \sum_K W_{s,k}$

$$= -30689.5244 - 1.3115\times 10^5 + 1.5747\times 10^6$$

$$= 1.4129\times 10^6\text{KJ/hr}$$

验证过程如下：

$$mI_{int,\ 2} = T_0 mS_{gen} = 4343.9075 \times 298.15 = 1.2951 \times 10^6 \text{kJ/hr}$$

得到结果 $mI_{int,\ 1}$略大于$mI_{int,\ 2}$：

(1)存在一定分析误差。

(2)体系产生了额外的烟，原因是在实际情况下存在能量损耗。

综上所述，体系烟损失为$1.4129 \times 10^6 \text{KJ/hr}$。

四、小组数据汇总

表 4-1 小组数据汇总表

工段	碳五分离工段								
体系	脱轻组分及异戊烷体系			脱正戊烷体系			脱环戊烷体系		
完成人员	范稚萱			郑依凡			张悦		
设备	P0101	T0101	全体系	P0102	T0103	全体系	P0103	T0105	全体系
熵增加/(KJ/hr-K)	21.375	1830.55	4321.2485	2.9702	266.571	2487.59	1.4912	2051.082	4343.9075
烟损失/(KJ/hr)	6377.652	1.9991 X10^5	1.0909 X10^5	880.17	2.8619 X10^5	2.5836 X10^5	443.1518	6.2855 X10^5	1.4129 X10^6

五、数据分析及建议

5.1 数据分析

汇总三个体系整体的熵增加和烟损失数据得下表，并绘图：

表 5.1　C5 体系对比数据表

名称	单位	脱轻组分及异戊烷体系	脱正戊烷体系	脱环戊烷体系
熵增加	KJ/hr-K	4321.249	2487.59	4343.908
烟损失	X10^5KJ/hr	1.0909	2.5836	14.129

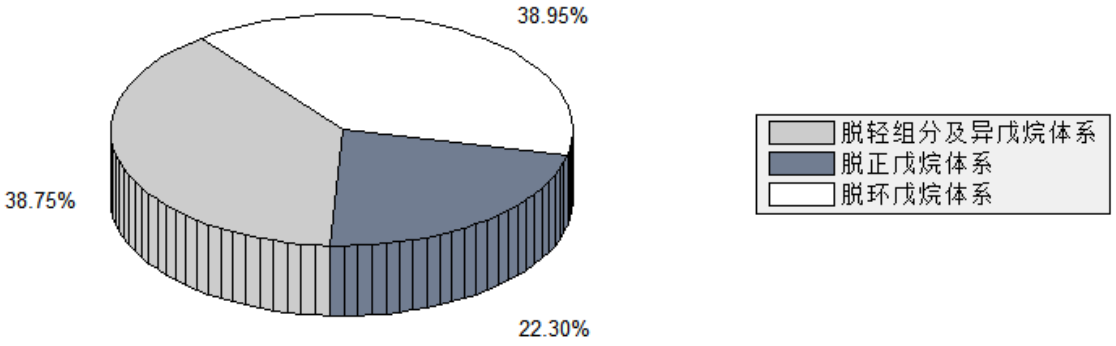


图 5.1-1 体系熵增加数值比较图

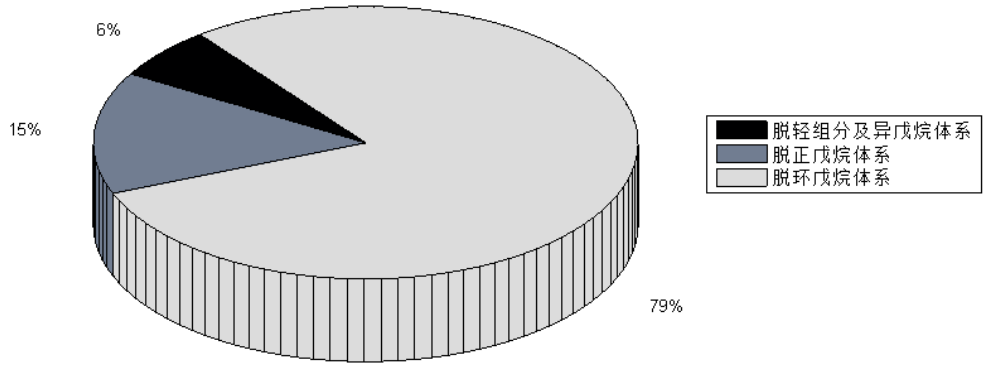


图 5.1-2 体系㶲损失数值比较图

通过以上的熵产生分布饼状图可以看出，脱轻组分及脱异戊烷体系及脱环戊烷体系（热泵精馏体系）的熵产生占比相当，各占整个 C5 分离工段的 39%。

通过以上的㶲损失分布饼状图可以看出，脱环戊烷体系（热泵精馏体系）的㶲损失占整个 C5 分离工段的 79%。

对 C5 分离工段进行热力学分析发现物料衡算和能量衡算法只能说明各种能量可以互相转化，但不能指出各种能量转化的方向和限度。熵平衡分析法能确定由于过程的不可逆引起的损失功的数量，即脱轻组分及脱异戊烷体系和脱环戊烷体系能量损失大。㶲损失分析法全面反映了㶲损失的部位及数量，在熵分析法的基础上，更有针对性确定节能的方向——脱环戊烷体系（热泵精馏体系）。

5.2 改进建议

从上述的分析中可以知道，全工段中脱环戊烷体系，即热泵精馏部分㶲损失最大，达到$1.4129 \times 10^6 \mathrm{KJ/hr}$，占比 79%。这与我们增加热泵措施，减少塔负荷、降低能耗的目标存在着一定的出入。故而，我们决定对此进行改进。

通过查询资料，我们了解到，热泵适用于塔顶和塔釜低温差、低压降的情况。流程当中，T0105 脱环戊烷塔的塔顶与塔釜温差为 18℃，全塔压降 0.3bar，适合采用热泵精馏的方法进行换热，塔中流体也满足工质要求。但本体系所用塔顶产品压缩方法产生的㶲损失过大，㶲效率较低，可将其替换为塔底产品闪蒸并压缩的热泵精馏方式进行进一步的模拟分析，或试用间接式水蒸汽为工质的热泵系统，改进的同时比使用产品作工质的方法更加经济。

塔底闪蒸热泵精馏的原理是，塔底物料经过节流减压后，其泡点温度 T_R 下降到(T_c-△T)，因此温度为 T_c 的塔顶饱和气体能够加热减压后的塔底物料，使其全部相变为饱和气相，压缩机对完全汽化的塔釜物料施加电功 W，提高塔釜物料压力至其能够返回精馏塔。塔顶饱和气体多余的热量△H 由冷却水或者其他冷剂等公用工程带走。即塔底闪蒸热泵精馏通过压缩机电功 W 实现了塔顶气体液化潜热的利用，通过流程被转移到塔釜做再沸热源，同时减少了塔顶冷凝负荷和塔釜再沸负荷。

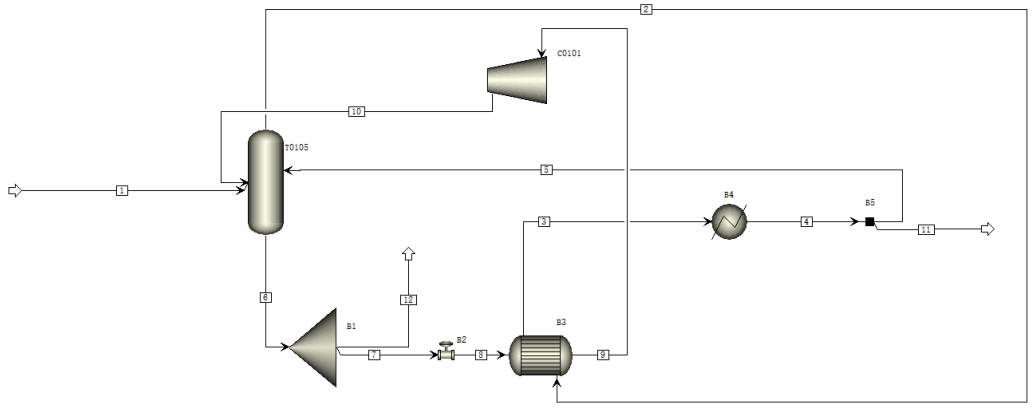


图 5.2 塔底产品闪蒸并压缩的热泵精馏方式流程图

六、参考文献

[1]郑丹星.流体与过程热力学.第二版.[M].北京:化学工业出版社,2010.3.

[2]赵冬,冯霄,王东亮.煤制天然气过程模拟与(火用)分析[J].化工进展,2015(4):990-996.

[3]陈世豪.基于 ASPEN PLUS 的煤气化模拟与有效能分析[D].厦门大学,2012.

[4]齐姝婧,王飞虎,赵孝伟,刘宏吉,刘力军,吴思阳.国内外碳五分离技术进展[J].弹性体,2009,19(05):71-75.

[5]李景齐.对热力循环的热泵精馏的估评[J].节能,1986(10):43-47.